



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 25-01-2018

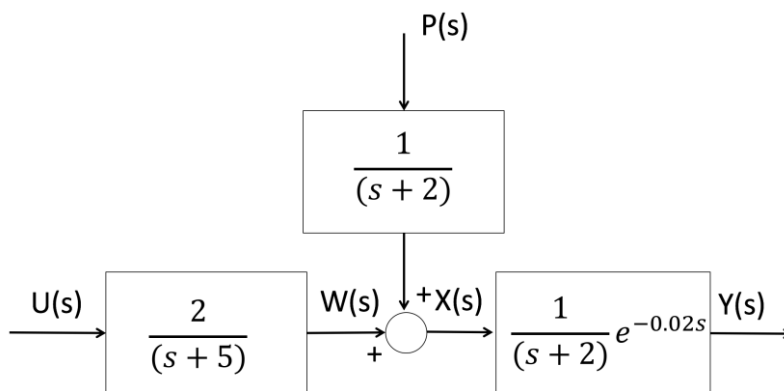
Tiempo: 1 h 30 min.

Ejerc 1 (3 puntos): La discretización de un determinado sistema continuo por el método del ZOH ha dado lugar a la siguiente función de transferencia discreta:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0.00961 z + 0.009233}{z^2 - 1.885 z + 0.8869}$$

- Obtener la ecuación en diferencias del sistema.
- Obtener la expresión del término general de la secuencia de salida del sistema para una secuencia de entrada $\{u_k\} = \{3, 3, 3, 3, \dots\}$ mediante el método de la transformada Z.
- ¿Es el sistema estable en lazo abierto? ¿Y en lazo cerrado?

Ejerc 2 (3 puntos): Dado el sistema de la figura, donde las constantes de tiempo y retardo están en segundos, diseñar un controlador para cumplir con las siguientes especificaciones: (1) error de posición nulo; (2) tiempo de establecimiento menor o igual a 1 segundo; (3) no oscilatorio; (4) rechazar lo más posible las perturbaciones. Considera que **se puede medir la salida Y y la perturbación P** con sensores de ganancia unitaria. Obtener una **versión discretizada** del controlador para su implementación por computador.



Ejerc 3 (4 puntos): En la figura se muestra el diagrama de Bode de un circuito electrónico cuya función de transferencia se desconoce.

- Determinar el tipo del sistema y el error que presenta en bucle cerrado ante entradas escalón, rampa y parábola.
- Obtener la respuesta del sistema en bucle abierto en régimen permanente ante una señal de entrada senoidal de amplitud 2 y frecuencia 2 rad/s.
- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Evaluar la estabilidad del sistema en bucle cerrado con realimentación unitaria y negativa, calculando el valor de los márgenes de ganancia y fase.
- Diseñar un regulador para que se reduzca a la mitad el margen de fase.

Bode Diagram

